

Pengantar Metodologi Penelitian dan Tata Tulis Ilmiah

Khalis Sofi, S.Kom., M.MT.

Pembahasan

1. Karya Ilmiah dan Makalah
2. *Research Question*
3. Jenis-jenis Metode Penelitian
4. Hipotesis Penelitian
5. Proposal TA VS Laporan TA
6. Pengenalan LaTex

1. **Karya Ilmiah dan Makalah**
2. Research Question
3. Jenis-jenis Metode Penelitian
4. Hipotesis Penelitian
5. Proposal TA VS Laporan TA
6. Pengenalan LaTex

Karya Ilmiah dan Makalah

- Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah yang berisi pembahasan mengenai suatu topik tertentu berdasarkan hasil kajian teoritis maupun penelitian.
- Makalah umumnya disusun secara sistematis dan logis dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman, menganalisis, atau menyampaikan solusi terkait permasalahan tertentu.
- Makalah dapat berbentuk akademik, penelitian, atau kajian ilmiah yang digunakan dalam lingkungan pendidikan maupun profesional.
- Struktur makalah biasanya mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi (jika berbasis penelitian), pembahasan, dan kesimpulan.

1. Karya Ilmiah dan Makalah
2. **Research Question**
3. Jenis-jenis Metode Penelitian
4. Hipotesis Penelitian
5. Proposal TA VS Laporan TA
6. Pengenalan LaTex

Research Question

- Pertanyaan penelitian atau *Research Question* (RQ) adalah pertanyaan yang jelas, ringkas, dan terbuka yang menjadi inti dari penelitian pada makalah, proyek, atau studi literatur.
- RQ merupakan dasar dari penelitian dan menjadi panduan dari seluruh proses penelitian.
- RQ yang dirancang dengan baik bisa memberikan cakupan (*scope*) dan arah penelitian, serta membantu dalam mengumpulkan informasi yang sesuai (*relevant*) untuk pengambilan kesimpulan di akhir penelitian.
- Penelitian tidak hanya merangkum suatu topik, tetapi juga berupaya menemukan celah dalam literatur di mana kita dapat menjawab pertanyaan yang dapat dikaji dengan cakupan yang tidak terlalu luas.

Cara Membuat Research Question

- Cara terbaik untuk mulai merancang RQ adalah dengan menentukan topik yang ingin diteliti.
- Sebuah topik dapat dengan mudah dirumuskan dalam kalimat: "Saya ingin menulis makalah tentang...“
- Namun, RQ mengubah topik tersebut menjadi sebuah pertanyaan terbuka, yang dapat membantu peneliti menemukan sumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Contoh Topik dan Research Question

1. Topik : Kecemasan dan media social.
   RQ : Bagaimana TikTok memengaruhi kecemasan/depresi pada anak muda?
2. Topik : Dampak lingkungan kos terhadap produktivitas belajar mahasiswa
   RQ : Bagaimana kondisi lingkungan kos memengaruhi produktivitas belajar mahasiswa?
3. Topik : Dampak begadang terhadap kesehatan mahasiswa
   RQ : Bagaimana kebiasaan begadang memengaruhi kesehatan fisik dan mental mahasiswa?
4. Topik : Kebiasaan makan mahasiswa dan dampaknya terhadap Kesehatan.
   RQ : Bagaimana pola konsumsi makanan cepat saji memengaruhi kesehatan mahasiswa?
5. Topik : Dampak hubungan asmara terhadap prestasi akademik mahasiswa.
   RQ : Bagaimana hubungan romantis memengaruhi prestasi akademik mahasiswa?

Argumen

- Perlu diperhatikan bahwa peneliti tidak boleh memberikan kecenderungan apapun pada pertanyaan penelitian (RQ).
- Pertanyaan ini hanya berfungsi sebagai format untuk membuat topik lebih spesifik dan lebih mudah diteliti.
- Contoh yang kurang baik dari RQ yang dimaksud
  "Bagaimana media sosial menyebabkan peningkatan kecemasan/depresi pada anak muda?"
- Karena pertanyaan tersebut sudah mengasumsikan bahwa media sosial memang meningkatkan kecemasan/depresi.
- Hal ini dapat menyebabkan penelitian yang bias (tidak *fair*) dengan mengesampingkan sumber-sumber yang mungkin berpendapat sebaliknya.

Membuat Research Question yang Baik

- RQ yang baik harus jelas, pertanyaan harus cukup detail sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya tanpa memerlukan penjelasan tambahan.
- Contoh Pertanyaan Penelitian yang tidak jelas → *"Bagaimana lingkungan memengaruhi manusia?"*
- Pertanyaan penelitian ini tidak jelas karena kurang spesifik.
- Istilah "lingkungan" terlalu luas dan dapat merujuk pada berbagai jenis lingkungan, seperti lingkungan fisik, sosial, budaya, atau alam.
- Selain itu, kata "memengaruhi" juga terlalu ambigu dan kurang spesifik dalam konteks penelitian.
- Terakhir, membahas bagaimana "lingkungan" memengaruhi semua "manusia" juga terlalu luas—topik ini tidak dapat diteliti secara mendalam dalam satu makalah.
- Tanpa mendefinisikan istilah-istilah ini dengan lebih spesifik, pertanyaan tersebut tidak memiliki ketepatan yang diperlukan untuk penelitian yang terfokus.

Research Question yang Tidak Ambigu

- Contoh RQ yang jelas:

  "Bagaimana paparan jangka panjang terhadap polusi udara di daerah perkotaan memengaruhi kesehatan pernapasan orang dewasa berusia 50 tahun ke atas dalam periode lima tahun?“

- Pertanyaan ini lebih spesifik karena menetapkan cakupan penelitian yang jelas, termasuk faktor yang diteliti (polusi udara), kelompok yang terpengaruh (orang dewasa berusia 50 tahun ke atas), serta durasi penelitian (lima tahun).

1. Karya Ilmiah dan Makalah
2. Research Question
3. **Jenis-jenis Metode Penelitian**
4. Hipotesis Penelitian
5. Proposal TA VS Laporan TA
6. Pengenalan LaTex

Metode Penelitian Kuantitatif

Apa itu penelitian kuantitatif?

- Penelitian kuantitatif mengumpulkan data numerik yang dapat diberi peringkat, diukur, atau dikategorikan melalui analisis statistik.
- Penelitian ini membantu dalam mengungkap pola atau hubungan serta dalam membuat generalisasi.
- Jenis penelitian ini berguna untuk mengetahui berapa banyak, seberapa besar, seberapa sering, atau sejauh mana suatu fenomena terjadi.

Metode Penelitian Kualitatif

Apa itu penelitian kualitatif?

- Penelitian kualitatif mengumpulkan data tentang pengalaman hidup, emosi, atau perilaku, serta makna yang dikaitkan individu dengan pengalaman tersebut.
- Penelitian ini membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep kompleks, interaksi sosial, atau fenomena budaya.
- Jenis penelitian ini berguna dalam mengeksplorasi bagaimana atau mengapa suatu peristiwa terjadi, menafsirkan kejadian, dan mendeskripsikan tindakan.

1. Karya Ilmiah dan Maskalah
2. Research Question
3. Jenis-jenis Metode Penelitian
4. **Hipotesis Penelitian**
5. Proposal TA VS Laporan TA
6. Pengenalan LaTex

Sumber Bacaan

- Setelah kita mengembangkan pertanyaan penelitian yang jelas dan tidak terlalu luas, kita akan siap untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu tinjauan literatur, tentang topik tersebut guna membantu kita membuat dugaan mengenai jawaban dari pertanyaan penelitian kita.
- Dugaan tersebut disebut hipotesis.
- Sebelum merumuskan hipotesis penelitian, bacalah tentang topik yang menarik.
- Bahan bacaan tersebut dapat mencakup artikel jurnal, makalah prosiding, buku, dan/atau kasus, peneliti harus memperoleh informasi yang cukup tentang topik tersebut sehingga memungkinkan peneliti untuk mempersempit atau membatasi topik tersebut dan mengungkapkannya dalam bentuk pertanyaan penelitian.

Hipotesis Penelitian

- Hipotesis penelitian adalah pernyataan dugaan yang akan diuji melalui penelitian. Oleh karena itu, hipotesis sudah mempunyai kecenderungan tertentu.
- Sehingga hipotesis berbeda dengan RQ yang masih bersifat pertanyaan dan netral tanpa ada kecenderungan.
- Dalam hipotesis, peneliti memprediksi hubungan antara variabel. Melalui wawasan keilmuan yang diperoleh dalam proses penelitian, peneliti "membuktikan" hipotesis tersebut.
- Proses penelitian ini adalah untuk menemukan dan menciptakan pemahaman atau kesimpulan yang lebih mendalam.

Hipotesis Nol dan Alternatif

- Dalam penelitian, terdapat dua jenis hipotesis: hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1 atau Ha). Keduanya bekerja sebagai pasangan yang saling melengkapi, di mana masing-masing menyatakan bahwa hipotesis lainnya salah.
- Hipotesis Nol (H_0): Hipotesis ini dapat dianggap sebagai hipotesis yang bersifat implisit. Kata Nol atau "null" berarti "tidak ada" atau "nihil". Hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok atau tidak ada hubungan antara variabel. Hipotesis ini mencerminkan anggapan bahwa tidak ada perubahan atau status quo (kondisi lama) tetap berlaku.
- Hipotesis Alternatif (Ha): Hipotesis ini juga dikenal sebagai klaim penelitian. Hipotesis ini menyatakan apa yang diharapkan dari data berdasarkan penelitian tentang topik tersebut. Hipotesis alternatif merupakan jawaban yang usulkan terhadap pertanyaan penelitian.

Contoh Hipotesis

Gaji Pekerja

- Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada perbedaan dalam gaji pekerja pabrik berdasarkan gender.
- Hipotesis Alternatif (Ha): Pekerja pabrik laki-laki memiliki gaji lebih tinggi dibandingkan pekerja pabrik perempuan.

Tinggi badan

- Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada hubungan antara tinggi badan dan ukuran sepatu.
- Hipotesis Alternatif (Ha): Terdapat hubungan positif antara tinggi badan dan ukuran sepatu.

Pengalaman Kerja

- Hipotesis Nol (H_0): Pengalaman kerja tidak berdampak pada kualitas pekerjaan tukang batu.
- Hipotesis Alternatif (Ha): Kualitas pekerjaan tukang batu dipengaruhi oleh pengalaman kerja di lapangan.

Contoh 1: Topik, RQ, dan Hipotesis

Topik:

Efektivitas Metode Penurunan Lemak Tubuh

Pertanyaan Penelitian:

Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata penurunan lemak tubuh antara dua metode penurunan lemak?

Hipotesis:

- Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada perbedaan dalam rata-rata penurunan lemak tubuh antara dua metode yang digunakan. Perbedaan rata-rata populasi adalah nol.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Terdapat perbedaan dalam rata-rata penurunan lemak tubuh antara dua metode yang digunakan. Perbedaan rata-rata populasi bukan nol.

Contoh 2: Topik, RQ, dan Hipotesis

Topik:

Opini Publik terhadap Kejujuran dan Integritas Presiden Bill Clinton

Pertanyaan Penelitian:

Apakah kurang dari 50% populasi percaya bahwa Bill Clinton memiliki kejujuran dan integritas yang diharapkan dari seorang presiden?

Hipotesis:

- Hipotesis Nol (H_0): Tidak ada opini yang dominan mengenai isu ini; proporsi yang menjawab "ya" atau "tidak" masing-masing adalah 50%.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Kurang dari 50% populasi akan menjawab "ya" untuk pertanyaan ini, menunjukkan bahwa mayoritas tidak percaya Bill Clinton memiliki kejujuran dan integritas sebagai presiden.

Contoh 3: Topik, RQ, dan Hipotesis

Topik:

Efektivitas Penggunaan Patch Nikotin dalam Berhenti Merokok

Pertanyaan Penelitian:

Apakah penggunaan patch nikotin lebih efektif dalam membantu perokok berhenti merokok dibandingkan dengan penggunaan patch plasebo?

Hipotesis:

- Hipotesis Nol (H_0): Proporsi perokok dalam populasi yang berhasil berhenti merokok dengan menggunakan patch nikotin sama dengan proporsi yang menggunakan patch plasebo.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Proporsi perokok dalam populasi yang berhasil berhenti merokok dengan menggunakan patch nikotin lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi yang menggunakan patch plasebo.

Contoh 4: Topik, RQ, dan Hipotesis

Topik:

Dampak Merokok Selama Kehamilan terhadap IQ Anak

Pertanyaan Penelitian:

Apakah terdapat perbedaan skor IQ rata-rata pada anak yang ibunya merokok 10 atau lebih batang rokok per hari selama kehamilan dibandingkan dengan anak yang ibunya tidak merokok?

Hipotesis:

- Hipotesis Nol (H_0): Rata-rata skor IQ anak yang ibunya merokok 10 atau lebih batang rokok per hari selama kehamilan sama dengan rata-rata skor IQ anak yang ibunya tidak merokok, dalam populasi yang serupa dengan sampel penelitian ini.
- Hipotesis Alternatif (H_1): Rata-rata skor IQ anak yang ibunya merokok 10 atau lebih batang rokok per hari selama kehamilan tidak sama dengan rata-rata skor IQ anak yang ibunya tidak merokok, dalam populasi yang serupa dengan sampel penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

1. Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
2. Kumpulkan dan rangkum data menjadi statistik uji.
3. Gunakan statistik uji untuk menentukan nilai p (p-value).
4. Hasilnya dianggap signifikan secara statistik jika nilai p lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi (biasanya nilai $p \leq \alpha$) dan α="0.05".

Pengujian Hipotesis tentang Proporsi dan Rata-rata

- Jika hipotesis nol dan alternatif dinyatakan dalam
    1. rata-rata,
    2. selisih antara dua rata-rata, atau
    3. proporsi populasi

dan ukuran sampel cukup besar maka statistik uji hanyalah skor baku (standardized score) yang dihitung dengan asumsi bahwa hipotesis nol benar.

- Nilai p-value diperoleh dari tabel persentil untuk skor baku.

Nilai Statistik yang Harus Dihitung Berupa Rata-rata

1. Nilai yang harus dihitung:
   a. Rata-rata $\mu_x = \bar{x} = \sum_{n=1}^{N} \frac{x_n}{N}$
   b. Simpang baku (*Standard deviation*) $\sigma_x = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} \frac{(x_n - \mu)^2}{N}}$
   c. Standard Error of Mean (SEM), $SEM = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$
   d. Dimana N adalah jumlah sampel, dan x_n adalah nilai sampel ke n
2. Selisih rata-rata sampel $\Delta\bar{x} = \bar{x} - \mu_0$, dimana μ_0 adalah rata-rata pada hipotesis
3. Hitung statistic uji $z = \frac{\Delta\bar{x} - 0}{SEM}$
4. Hitung $p - value$

Alternative Hypothesis	*p*-Value
$H_1: \mu \neq \mu_0$	$2 \times$ area above $\lvert z \rvert$
$H_1: \mu > \mu_0$	area above z
$H_1: \mu < \mu_0$	area below z

Nilai Statistik yang Harus Dihitung untuk Selisih Rata-rata

1. Untuk masing-masing jenis sampel A dan B, Nilai yang harus dihitung:
   a. Rata-rata $\mu_x = \bar{x} = \sum_{n=1}^{N} \frac{x_n}{N}$
   b. Simpang baku (*Standard deviation*) $\sigma_x = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} \frac{(x_n - \mu)^2}{N}}$
   c. Standard Error of Mean (SEM), $SEM = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$
   d. Dimana N adalah jumlah sampel, dan x_n adalah nilai sampel ke n
2. Untuk sampel data A dan B, hitung Standard Error of Difference (SE), $SE_{A-B} = \sqrt{SEM_A^2 + SEM_B^2}$
3. Selisih rata-rata sampel $\Delta\bar{x} = \bar{x}_A - \bar{x}_B$
4. Hitung statistic uji $z = \frac{\Delta\bar{x} - 0}{SE_{A-B}}$
5. Hitung $p - value$

1. Untuk masing-masing jenis sampel A dan B, Nilai yang harus dihitung:
   a. Rata-rata $\mu_x = \bar{x} = \sum_{n=1}^{N} \frac{x_n}{N}$
   b. Simpang baku (*Standard deviation*) $\sigma_x = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} \frac{(x_n - \mu)^2}{N}}$
   c. Standard Error of Mean (SEM), $SEM = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$
   d. Dimana N adalah jumlah sampel, dan x_n adalah nilai sampel ke n
2. Untuk sampel data A dan B, hitung Standard Error of Difference (SE), $SE_{A-B} = \sqrt{SEM_A^2 + SEM_B^2}$
3. Selisih rata-rata sampel $\Delta\bar{x} = \bar{x}_A - \bar{x}_B$
4. Hitung statistic uji $z = \frac{\Delta\bar{x} - 0}{SE_{A-B}}$
5. Hitung $p - value$

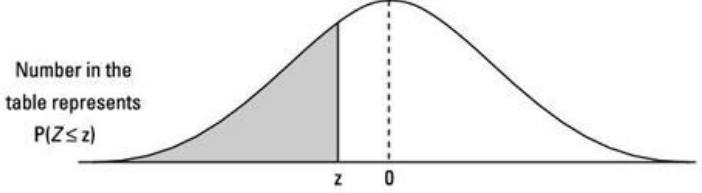
Nilai Statistik yang Harus Dihitung Berupa Proporsi

1. Nilai yang harus dihitung:
   a. Proporsi sampel $p_x = \frac{Jumlah\ x}{Jumlah\ Sampel}$
   b. Dimana N adalah jumlah sampel
   c. p_0 proporsi hipotesis
2. Selisih rata-rata sampel $\Delta p = p_x - p_0$
3. Hitung statistic uji $z = \frac{\Delta p - 0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{N}}}$
4. Hitung $p - value$

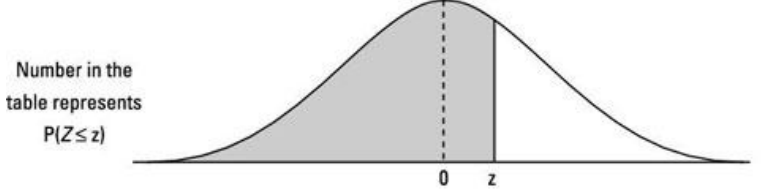
Alternative Hypothesis	p-Value
$H_1: \mu \neq \mu_0$	$2 \times$ area above $\lvert z \rvert$
$H_1: \mu > \mu_0$	area above z
$H_1: \mu < \mu_0$	area below z

Nilai p

Tabel Z



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
−3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
−3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
−3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
−3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
−3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
−3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
−3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
−2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
−2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
−2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
−2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
−2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
−2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
−2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
−2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
−2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
−2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
−1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
−1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
−1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
−1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
−1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
−1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
−1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
−1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
−1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
−1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
−0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
−0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
−0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
−0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
−0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
−0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
−0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
−0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
−0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
−0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998
3.5	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998
3.6	.9998	.9998	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999

Contoh 1: Pengujian Hipotesis untuk Rata-rata Tunggal

Topik:
Tinggi badan orang Indonesia

RQ:
Berapakah rata-rata tinggi badan orang Indonesia?

- Langkah 1: Hipotesis
  - **Hipotesis Nol (H_0):** Tinggi badan rata-rata orang Indonesia adalah **179 cm**. $(H_0: \mu = 179)$
  - **Hipotesis Alternatif (H_1):** Tinggi badan rata-rata orang Indonesia **kurang dari 179 cm**. $(H_a: \mu < 179)$

Lanjutan Contoh 1

- Langkah 2: Ambil dan olah data
  - Hasil Pengambilan sampel data tinggi badan orang Indonesia:
    155, 179, 175, 175, 161 cm
  - Contoh Hasil Pengambilan data

Data	Statistisk	
Jumlah sampel	5 sampel	
Rata-rata	169 cm	
Simpang Baku	10.39 cm	
SEM	$\frac{10.39}{\sqrt{5}}$	

  - SE $= \frac{10.39}{\sqrt{5}}$
  - Selisih rata-rata $\Delta\bar{x} = 169 - 179 = -10\ cm$
  - Nilai statistic uji $z = -2.152$

Lanjutan Contoh 1

- Langkah 3: Hitung p-value
  - Hitung $p - value = p(Z \leq -2.15)$
  - Lihat Tabel Z, $p - value = 0.0158$
- Langkah 4: Ambil Keputusan
  - Nilai $p - value = 0.0158$ kurang dari 0.05 sehingga
  - Jika tinggi badan 179 muncul 1.58 % atau 1.58 dari 100 sampel.
  - Sehingga hipotesis alternatif lebih menunjukkan kebenaran.
- Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tinggi badan kurang dari 179.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
-3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
-3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188

Contoh 2: Pengujian Hipotesis untuk Rata-rata Tunggal

Topik:
Tebal Kertas pada Modul Praktikum Jaringan Komputer
RQ:
Berapakah rata-rata tebal kertas modul praktikum?

- Langkah 1: Hipotesis
  - **Hipotesis Nol (H_0):** Tebal kertas rata-rata pada modul praktikum adalah **0.02**. $(H_0: \mu = 0.02)$
  - **Hipotesis Alternatif (H_1):** Tebal kertas rata-rata pada modul praktikum **bukan 0.02**. $(H_0: \mu \neq 0.02)$
- Gunakan $\alpha = 0.01$

Lanjutan Contoh 2

- Langkah 2: Ambil dan olah data
  - Hasil Pengambilan sampel data tebal kertas :

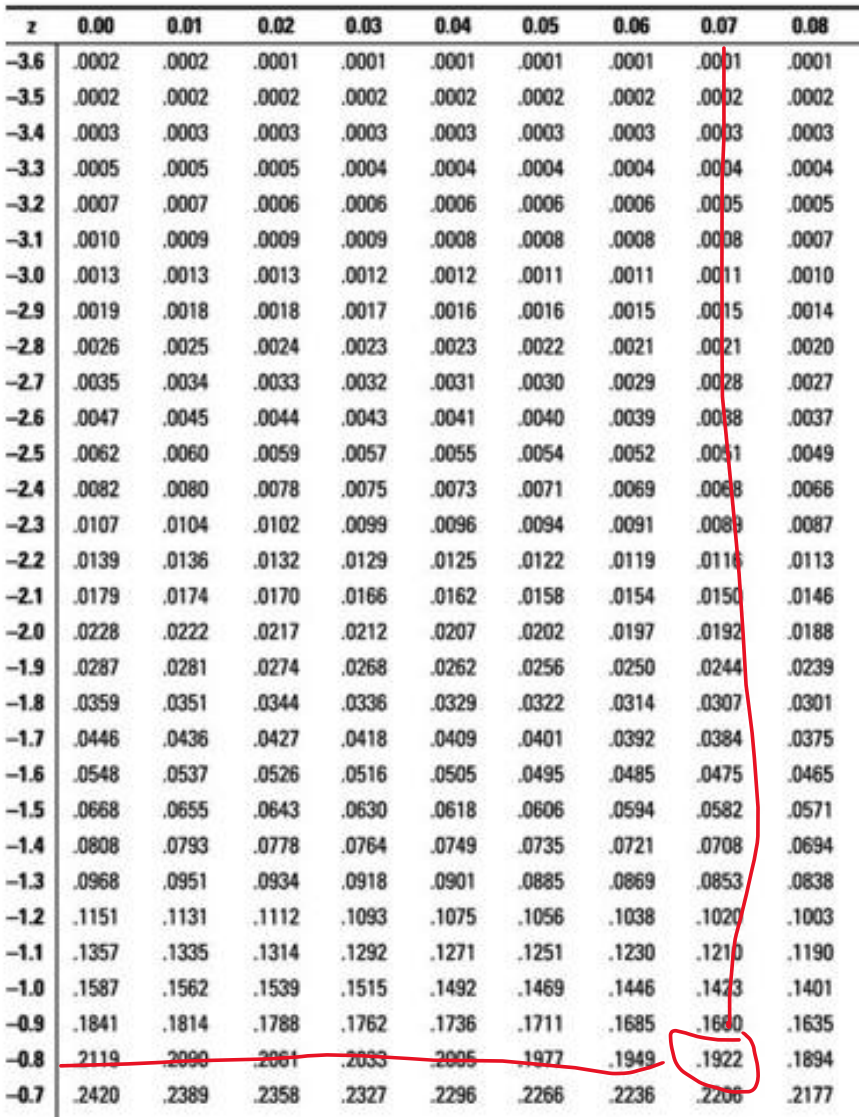
    0.021 0.019 0.023 0.020
    - Contoh Hasil Pengambilan data

Data	Statistisk	
Jumlah sampel	4 sampel	
Rata-rata	0.02075	
Simpang Baku	0.00171	
SEM	$\frac{0.00171}{\sqrt{4}}$	

- $\text{SE} = \frac{0.00171}{\sqrt{4}}$
- Selisih rata-rata $\Delta\bar{x} = 0.02075 - 0.02 = 0.00075$
- Nilai statistic uji $z = 0.877$

Lanjutan Contoh 2

- Langkah 3: Hitung p-value
  - Hitung $p - value = 2 \times p(Z \leq -8.77)$
  - Lihat Tabel Z, $p - value = 2 \times 0.1922 = 0.3844$
- Langkah 4: Ambil Keputusan
  - Nilai $p - value = 2 \times 0.1922 = 0.3844$ lebih dari dari 0.01 sehingga
  - Jika tebal kertas 0.02 muncul 38.44 % atau 38.44 dari 100 sampel.
  - Sehingga hipotesis null lebih menunjukkan kebenaran.
- Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tinggi badan rata-rata yaitu 0.02.



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
-3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
-3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177

Contoh 3: Pengujian Hipotesis untuk Selisih Rata-rata

Topik:
Efektivitas Metode Penurunan Lemak Tubuh dengan Diet dan Olahraga

RQ:
Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam rata-rata penurunan lemak tubuh antara metode penurunan lemak dengan diet dan olahraga?

- Langkah 1: Hipotesis
  - **Hipotesis Nol (H_0):** Tidak ada perbedaan dalam rata-rata penurunan lemak tubuh antara dua metode yang digunakan. Perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada populasi adalah **nol**.
  - **Hipotesis Alternatif (H_1):** Terdapat perbedaan dalam rata-rata penurunan lemak tubuh antara dua metode yang digunakan. Perbedaan rata-rata penurunan berat badan pada populasi **bukan nol**.

Lanjutan Contoh 3

- Langkah 2: Ambil dan olah data
  - Hasil Pengambilan Data Penurunan Berat Badan: Diet vs Olahraga
  - Contoh Hasil Pengambilan data

Data penurunan BB	Diet	Olah Raga
Jumlah sampel	42 responden	47 responden
Rata-rata	5.9 kg	4.1 kg
Simpang Baku	4.1 kg	3.7 kg
SEM	$\frac{4.1}{\sqrt{42}} = 0.633$	$\frac{3.7}{\sqrt{47}} = 0.540$

  - SE
  - Selisih rata-rata $\Delta\bar{x} = 5.9 - 4.1 = 1.8\ kg$
  - Nilai statistic uji $z = \frac{1.8-0}{0.83} = 2.17$

Lanjutan Contoh 3

- Langkah 3: Hitung p-value
  - Hitung $p - value = 2 \times p(Z \leq -2.17)$
  - Lihat Tabel Z, $p - value = 2 \times 0.0150 = 0.03$
- Langkah 4: Ambil Keputusan
  - Nilai $p - value$ =0.03 kurang dari 0.05 sehingga
  - Jika tidak ada perbedaan antara diet dan olahraga sebagai metode pengurangan BB, akan hasil yang signifikan hanya akan muncul 3% atau 3 dari 100 sampel.
  - Sehingga hipotesis alternatif lebih menunjukkan kebenaran.
- Hasil pengukuran menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam rata-rata penurunan BB antara kedua metode.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
-3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
-3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188

Contoh 4: Pengujian Hipotesis untuk Proporsi

Topik:
Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemerintah

RQ:
Apakah rakyat percaya terhadap pemerintah?

- Langkah 1: Hipotesis
  - **Hipotesis Nol (H_0):** Tidak ada jawaban yang jelas untuk ini. Jumlah rakyat yang percaya dan tidak percaya pemerintah sama-sama **50%**.
  - **Hipotesis Alternatif (H_1):** Sebagian besar rakyat tidak percaya terhadap pemerintah. Jumlah rakyat yang percaya dengan pemerintah **kurang dari 50%**.

Lanjutan Contoh 4

- Langkah 2: Ambil dan olah data
  - Hasil Pengambilan Data dengan pertanyaan : ”apakah anda percaya dengan pemerintah”
  - Contoh Hasil Pengambilan data terhadap 518 responden, sekitar 233 atau 0.45 responden menyakatan percaya terhadap pemerintah.

Data	Sampel	
Jumlah sampel	518 responden	
Proporsi	$\frac{233}{518} = 0.45$	
Simpang Baku	$\sqrt{\frac{(0.5)(1-0.5)}{518}} = 0.22$	
SEM	$\frac{4.1}{\sqrt{42}} = 0.633$	

  - Selisih rata-rata $\Delta\bar{p} = 0.45 - 0.5 = -0.05$
  - Nilai statistic uji $z = \frac{-0.05-0}{0.022} = -2.27$

Lanjutan Contoh 4

- Langkah 3: Hitung p-value
  - Hitung $p - value = p(Z \leq -2.27)$
  - Lihat Tabel Z, $p - value = 0.0116$
- Langkah 4: Ambil Keputusan
  - Nilai $p - value = 0.0116$ kurang dari 0.05 sehingga
  - Kita menyimpulkan bahwa rakyat yang percaya kepada pemerintah Secara signifikan lebih sedikit dari sebagian besar.
  - Sehingga hipotesis alternatif lebih menunjukkan kebenaran.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08
–3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
–3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
–3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003
–3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004
–3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005
–3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007
–3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010
–2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014
–2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020
–2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027
–2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037
–2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049
–2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066
–2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087
–2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113
–2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146
–2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188

Tugas 1

- Buatlah Topik penelitian dengan data yang mudah diambil dari kehidupan anda sehari-hari
- Buat pertanyaan penelitian dari topik tersebut
- Buat hipotesis dari pertanyaan penelitian tersebut
- Ambil data sampel minimal 100 untuk penelitian tersebut (simpan data tersebut untuk tugas lanjutan)
- Gunakan uji statistic untuk membuktikan hipotesis tersebut
- Tugas bersifat individu tulis tangan dalam A4 di kumpulkan di LMS

Contoh 1

- Topik: Pengaruh Waktu pada Kecepatan Internet
- Pertanyaan penelitian: Apakah waktu mempengaruhi Kecepatan internet?
- H0: Kecepatan internet siang hari dan malam hari sama saja. Selisih Rata-rata delay siang hari dan malam hari 0
- Pengambilan data, melakukan ping selama 50 kali di siang hari dan 50 kali di malam hari, dan mengukur delaynya.
- Dst..

Contoh 2

- Topik: Kesiapan Mahasiswa untuk Mengikuti MK Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO)
- Pertanyaan penelitian : Apakah mahasiswa siap mengikuti MK PBO?
- H0: Tidak bisa ditentukan. Jumlah mahasiswa yang menjawab siap dan belum siap sama-sama **50%**.
- Ha: Sebagian besar mahasiswa siap. Jumlah mahasiswa yang menjawab belum siap kurang dari **50%**.
- Pengambilan data, melakukan kuesioner ke mahasiswa yang mengambil MK PBO.
- Dst..

Referensi

- https://resources.nu.edu/statsresources/hypothesis#:~:text=The%20null%20hypothesis%20is%20a,answer%20to%20your%20research%20question.
- https://www.dummies.com/article/academics-the-arts/math/statistics/how-to-use-the-z-table-147241/
- https://www2.stat.duke.edu/courses/Fall11/sta10/STA10lecture21.pdf
- https://stats.libretexts.org/Courses/Rio_Hondo_College/Math_130%3A_Statistics/08%3A_Hypothesis_Testing_with_One_Sample/8.04%3A_Hypothesis_Testing_of_Single_Mean

1. Karya Ilmiah dan Makalah
2. Research Question
3. Jenis-jenis Metode Penelitian
4. Hipotesis Penelitian
5. **Proposal TA VS Laporan TA**
6. Pengenalan LaTex

Struktur VS Proses (1/3)

- Proses finalisasi penulisan sebuah bagian tidak sama urutannya dengan urutan pada struktur tulisan.
- Misalnya untuk Abstrak dan bagian Pendahuluan ada di awal tulisan, namun untuk finalisasi penulisan dilakukan di akhir proses meskipun draft-nya bisa dibuat terlebuh dahulu.
- Namun karena mata kuliah ini tidak memperhatikan konten, sehingga proses penulisan Abtrak dan bagian Pendahuluan pada tugas draft laporan TA bisa dilakukan di awal.
- Catatan: dalam mata kuliah ini digunakan kata “artikel” dan “tulisan”.

Struktur VS Proses (2/3)

- Proses penulisan dilakukan sejalan dengan manjalankan riset (yaitu sejak awal, seiring dalam menjalani MK Penulisan Proposal dan MK TA).
- Kita bisa mecicil menuliskannya dalam bentuk buku harian (jurnal).
- Salah satu upaya meningkatkan kemampuan membuat tulisan ilmiah yang baik dengan melakukan review dan editing tulisan lain [Ian Baldwin, 2016].
- Tugas-2 MK Tatul merupakan tugas proses review dan editing tulisan lain.

Komponen Utama Artikel

- Ada pendapat menarik yang menyatakan bahwa komponen utama dari sebuah tulisan ilmiah adalah judul, abstrak, gambar dan tabel.
- Komponen-komponen tsb kadang disebut sebagai “red line” untuk sebuah tulisan [Ian Baldwin, 2016].
- Dalam proses penulisan draft awal:
  - Buatlah Abstrak (singkat sekitar 500 kata), merupakan ringkasan isi utama yg hendak disampaikan. Abstrak ini tdk sama persis dengan abstrak hasil akhir.
  - Lalu dari kata-kata kunci di abstrak, susun judulnya yang menarik.
    - Contoh detail hubungan abstrak dan judul akan disampaikan saat menjelaskan judul dan abtrak.
  - Buat ringkasan tulisan dengan membuat gambar dan tabel, termasuk captionnya. Gambar dan tabel buat dengan manual/tangan.
    - Isi gambar dan tabel bbrp mungkin masih dummy , namun yg utama kita buat strukturnya.
  - Cerita kesluruhan dari tulisan tergambar dari abstrak, gambar dan tabel

Proposal TA VS Laporan TA (1/6)

Proposal TA merupakan draft penting Laporan TA

Proposal TA, intinya adanya dokumen rencana pelaksanaan TA yg akan dilakukan pada semester berikutnya

Proposal TA VS Laporan TA (2/6)

Komponen Tulisan	Proposal TA	Laporan TA
Judul	Ada (draft)	Ada (final)
Abstrak		
Apa? Apa topik, permasalahannya?	Ada. Penting difixkan	Ada (final)
Mengapa? Mengapa dianggap penting/menariknya dipilih topik tsb	Ada. Penting difixkan	Ada (final)
Bagaimana? Solusi, metode (atau data, atau scr umum produk) yg ditawarkan	Ada (draft)	Ada (final)
Kesimpulan Bagaimana performansi solusi	Belum ada. Bisa ada sbg hipotesa.	Ada (final)

Proposal TA VS Laporan TA (3/6)

Komponen Tulisan	Proposal TA	Laporan TA
Pendahuluan		
Konteks (latar belakang)	Ada. Penting difixkan	Ada (final)
Mengapa? jelaskan lebih detail dibanding di abstrak	Ada. Penting difixkan	Ada (final)
Kontribusi: dari solusi yg ditawarkan apa hal2 yg paling penting yg punya peranan	Ada (draft)	Ada (final)
Tujuan penelitian (terkait erat dengan kontribusi), jika tujuan berhasil, bisa menjadi kontribusi	Ada. Penting difixkan	Ada (final)
Batasan kondisi-kondisi penelitian	Ada (draft)	Ada (final)

Proposal TA VS Laporan TA (4/6)

Komponen Tulisan	Proposal TA	Laporan TA
Studi Literatur/Studi Terkait (di S1 bisa dianggap lebih ke Landasan Teori)	Ada (versi draft dan panjang)	Ada (versi final dan ringkas)
Review atas metode yg mendukung dan/atau dekat topik TA	Ada (versi draft dan panjang)	Ada (versi final dan ringkas)
Review material yang digunakan unt topik yg sama dengan TA	Ada (versi draft dan panjang)	Ada (versi final dan ringkas)
Review evaluasi yang dilakukan unt topik yg sama dengan topik TA	Ada (versi draft dan panjang)	Ada (versi final dan ringkas)

Proposal TA VS Laporan TA (5/6)

Komponen Tulisan	Proposal TA	Laporan TA
Produk yg dibangun (di S1 terutama lbh ke produk dari konsep yg ada, bukan sesuatu konsep yg baru	Ada (versi draft singkat)	Ada (versi final dan panjang)
Material yg digunakan (hardware, software, data)	Ada (draft)	Ada (final)

Proposal TA VS Laporan TA (6/6)

Komponen Tulisan	Proposal TA	Laporan TA
Evaluasi atas produk yang dihasilkan (produk bisa berupa sistem, dataset, dll)		
Eksperimen (pengukuran atas produk yg dibangun), metrik evaluasi, seting kondisi/parameter pengujian (termasuk data pengujian yg digunakan)	Ada skenario eksperimen	Ada (final)
Analisis atas (pengujian) produk yang dibangun	Ada skenario analisis	Ada (final)
Kesimpulan atas riset pembangunan produk	Belum ada. Bisa ada sbg hipotesa.	Ada (final)

1. Karya Ilmiah dan Makalah
2. Research Question
3. Jenis-jenis Metode Penelitian
4. Hipotesis Penelitian
5. Proposal TA VS Laporan TA
6. **Pengenalan LaTex**

Mengapa LaTex (1/2)

- Karena penulis dapat lebih kosentrasi ke konten, format ditangani oleh LaTex.
- Dengan format oleh LaTex, maka hasil penulisannya rapi dan tampak profesional
- Misalnya:
  - Pembuatan daftar referensi dan sitasinya
  - Penomoran dan referensi ke obyek (antara lain: gambar, tabel, bab, bagian)
  - Formula matematika dan font-font lain yang kompleks bisa ditulis dengan mudah.
  - Tabel tidak terpotong halaman
  - Penempatan gambar dan obyek lebih

Mengapa LaTex (2/2)

Apakah LaTex sulit?

TIDAK SULIT, untuk menuliskan sebuah artikel ilmiah, cukup *copy-paste* bagian yg diinginkan dari contoh yang ada. Tersedia cukup banyak contoh source LaTex dari hasil tugas sebelumnya dan artikel ilmiah lainnya.

CODE LATEX TIDAK PERLU DIHAFALKAN

Mengapa Editor LaTex Online

- Dalam mata kuliah ini akan menggunakan Overleaf, sebuah editor LaTex online
- LaTex online lebih mudah
  - Tidak perlu *install package/library*
  - Saat *error*, terkadang tetap bisa *running/compile*, meskipun mungkin ada yang tidak sempurna hasil PDF-nya.
  - Dapat dilakukan kolaborasi dengan *user* lain.



Thank you

Khalis Sofi, S.Kom., M.MT.